



Laguna de Atexcac

Guadalupe Victoria, Puebla.



Ubicación:

La laguna de Atexcac se localiza en el municipio de Guadalupe Victoria, en el oriental del estado de Puebla, dentro de la Cuenca Serdán-Oriental, y forma parte de un conjunto regional de maares que incluye a Alchichica, Quechulac, Aljojuca y La Preciosa. La zona se sitúa a altitudes de 2,300 a 2,400 m s.n.m., lo que favorece un clima semiárido con precipitaciones concentradas en verano y elevada evaporación durante gran parte del año.



Foto 360°



Modelo 3D



Geología:

Se desarrolla sobre un basamento mesozoico compuesto principalmente por calizas, localmente intercaladas con chert, sobre el cual se emplazan rocas volcánicas cuaternarias, incluyendo coladas basálticas y depósitos piroclásticos. Esta combinación litológica favoreció la circulación de agua subterránea y su interacción directa con el magma ascendente, dando lugar a un evento eruptivo freatomagmático de alta energía. Durante la formación del cráter, el basamento carbonatado fue intensamente fragmentado e incorporado a los depósitos piroclásticos, lo que se evidencia por la presencia de bloques angulosos de caliza dentro de capas de ceniza y lapilli. Los sedimentos lacustres que rellenan el cráter presentan una mineralogía mixta, con componentes detríticos y autigénicos, en la que predominan calcita y aragonito, junto con fases evaporíticas como halita e hidromagnesita, además de cristobalita y magnetita asociadas a aportes volcánicos finos.

Geomorfología:

corresponde a un maar originado por la interacción explosiva entre magma ascendente y agua subterránea. El cráter presenta una morfología elíptica, con diámetros que varían entre 850 y 1,150 m, lo que indica que el proceso eruptivo no fue completamente simétrico. El borde del cráter está definido por un anillo de tobas piroclásticas depositadas durante la explosión, mientras que las pendientes internas son relativamente abruptas, especialmente en sectores donde los depósitos muestran poco retrabajo. Estas características reflejan variaciones en la energía eruptiva y en la disponibilidad de agua subterránea a lo largo del tiempo eruptivo. La laguna alcanza una profundidad cercana a 39 m, aunque se infiere que la cavidad eruptiva original pudo alcanzar hasta 160 m, por lo que gran parte del cráter se encuentra relleno por depósitos piroclásticos, colapsos internos y sedimentos lacustres acumulados con el tiempo.

Fuentes de consulta:

Carrasco-Núñez, G., Ort, M. H., & Romero, C. (2007). Evolution and hydrological conditions of a maar volcano (Atexcac crater, eastern Mexico). *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 159(1–3), 179–197. Obtenido de: <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2006.07.001>

Mancilla Villa, O. R., Bautista Olivas, A. L., Ortega Escobar, H. M., Sánchez Bernal, E. I., Can Chulim, Á., Guevara Gutiérrez, R. D., & Ortega Mikolaev, Y. M. (2014). Hidrogeoquímica de salinas Zapotitlán y los lagos-cráter Alchichica y Atexcac, Puebla. *IDESIA (Chile)*, 32(1), 55–69. Obtenido de: <https://www.scielo.cl/pdf/idesia/v32n1/art07.pdf>

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT). (2018). Estudio Técnico Justificado para la declaratoria del Parque Estatal "Lagos de Tepeyahualco y Guadalupe Victoria", Puebla. Gobierno del Estado de Puebla. Obtenido de: https://smadsot.puebla.gob.mx/images/ETJ_LAGOS_DE_TEPEYAHUALCO_Y_GUADALUPE_VICTORIA_JUL_18_2_compressed_2-1-70_compressed.pdf